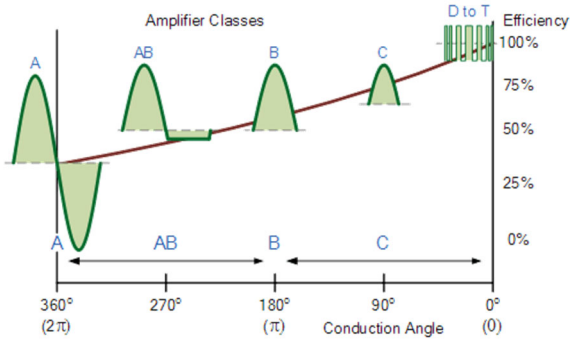
1 Výkonový zesilovač

Poslední – koncový stupeň zesilovače. Jeho výstupní výkon je připojen na zátěž (reproduktor, vysílač, …).

2 Třídy koncových stupňů zesilovačů

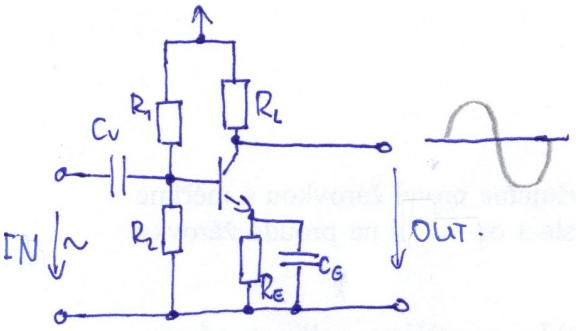


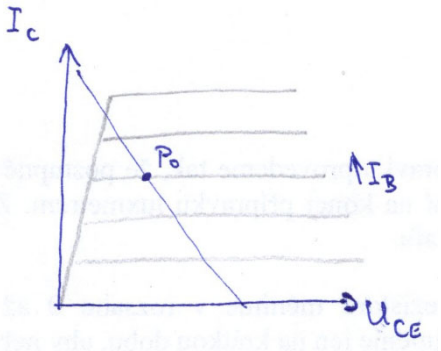
2.1 A

Pracovní bod uprostřed charakteristik -> při nulovém signálu je tranzistor otevřený -> malá účinnost (do 30 %). Ze zdroje odebírá stále stejný výkon.

Malá účinnost, velká linearita, minimální zkreslení.

Použití: systémy s vysokou kvalitou, pro audio.



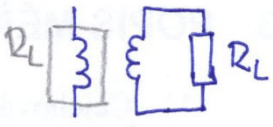


2.2 A s transformátorem

Zlepšuje účinnost (až 50 %) transformátorovou vazbou se zátěží. Lepší impedanční přizpůsobení.

Střední účinnost, velká linearita, minimální zkreslení.

Použití: systémy s vysokou kvalitou, pro audio.



2.3 B

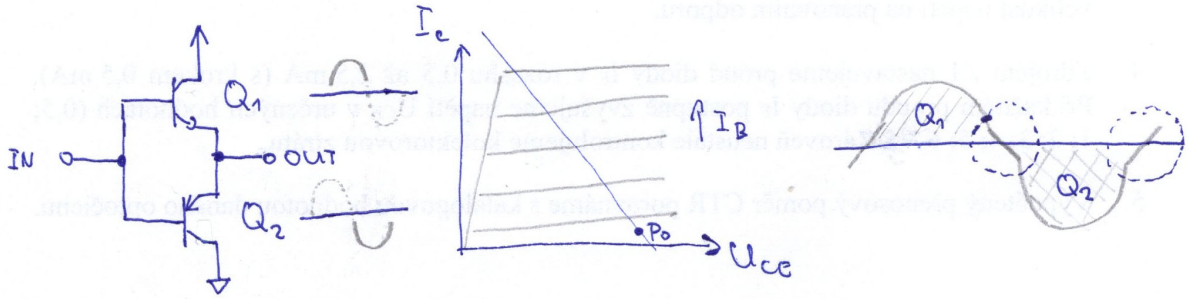
Využívá 2 tranzistory opačné polarity (komplementární – NPN a PNP). Každý zesiluje jednu půlvlnu. NPN kladnou a PNP zápornou. Tzv. push-pull zesilovač.

Pracovní bod pod zánikem I_C -> při nulovém signálu tranzistory zavřené -> dobrá účinnost.

Při signálu blízko nule vzniká zkreslení.

Dobrá účinnost, dobrá linearita, velké zkreslení kolem nuly.

Použití: výkonová elektronika, motory, invertory.



2.4 AB

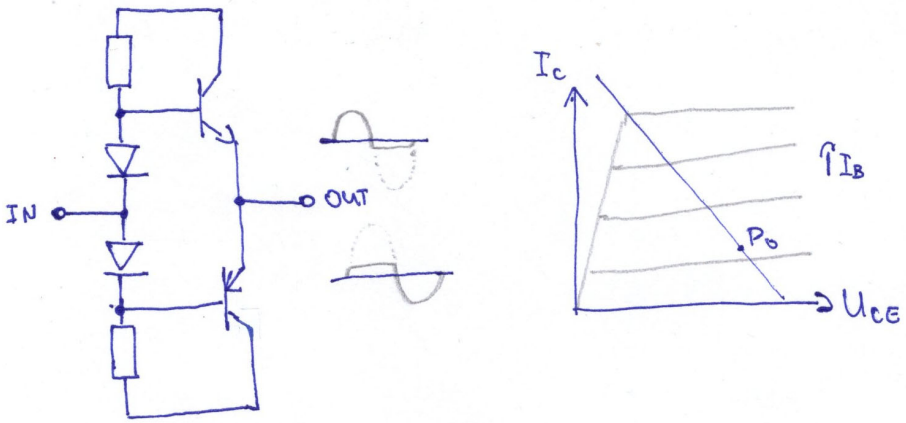
Stejné zapojení a princip jako u třídy AB.

Pracovní bod těsně nad vznikem I_C -> při nulovém signálu tranzistory lehce pootevřené -> dobrá účinnost.

Eliminuje zkreslení signálu blízko nule.

Dobrá účinnost, dobrá linearita, malé zkreslení.

Použití: audio systémy.

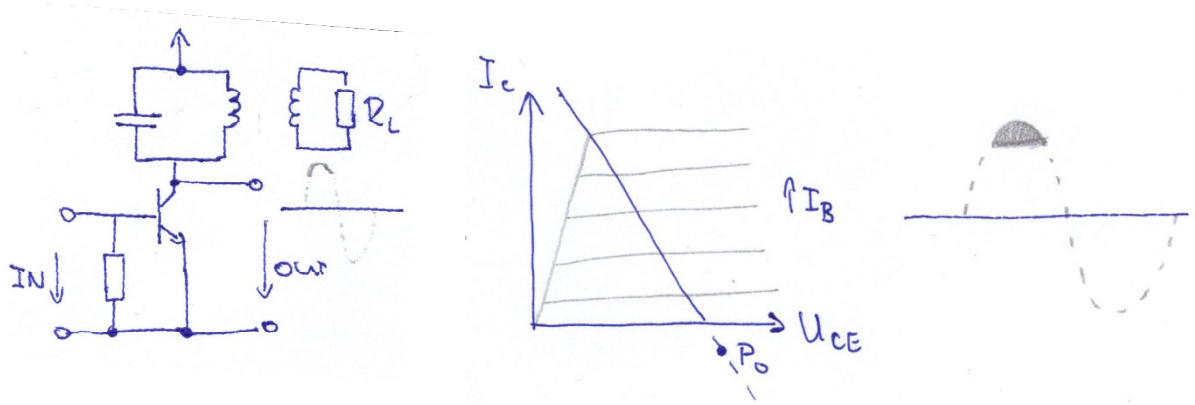


2.5 C

Využívá rezonanční obvod v zátěži. Stačí malý impulz proudu (zesiluje pouze ve špičce signálu) ke tlumenému rozkmitání.

Vysoká účinnost (až 95 %), velká nelinearita, velké zkreslení.

Použití: generátory vysokofrekvenčních sinusových signálů, RF, vysílače.

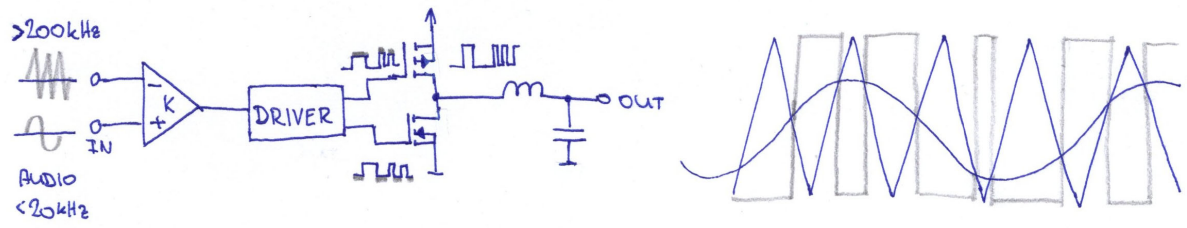


2.6 D

Vstupní signál porovnáván s trojúhelníkem >10x maximální frekvence signálu. Výstupem pomocí dvoustavového driveru řízeny 2 komplementárně zapojené MOSFETy. Výstupní modulovaný signál na integrátor (LC dolní propust – vrací energii do zdroje) -> vznik původního zesíleného signálu.

Velká účinnost, dobrá linearita, malé zkreslení.

Použití: většina moderních audio zesilovačů – malé, levné.



2.7 Další třídy zesilovačů

E, F – digitální (podobné D).

G, H – snaha o redukci teplotních ztrát. Dosahováno změnou napájecího napětí.

3 Chlazení

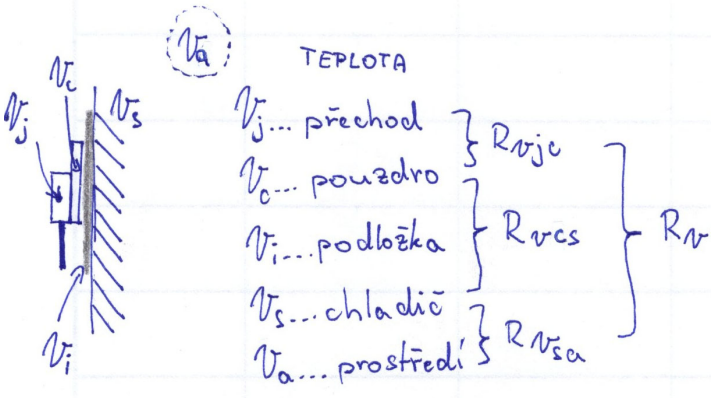
Analogie s elektrickými obvody – Ohmův zákon

$R_V = \frac{\Delta V}{P}$ [°C·W⁻¹ ; °C, W]

Θ – théta

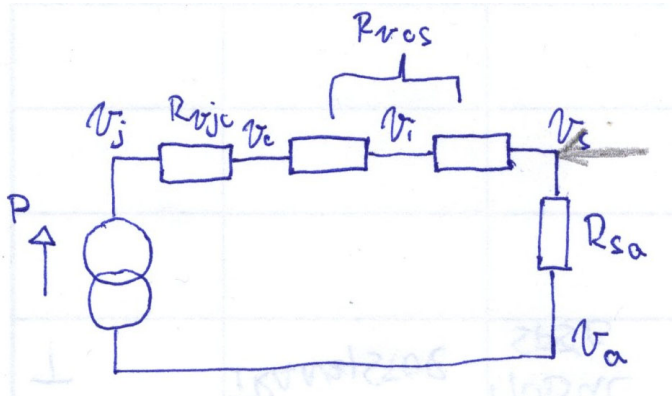
Θ = V

Název veličiny	Veličina [jednotka]	Analogická veličina
Rozdíl teplot	Δ_Θ [°C]	U [V]
Tepelný výkon	P_Θ [W]	I [A]
Tepelný odpor	R_Θ [°C/W]	R [Ω]



Snaha o co nejnižší teplotu na přechodu v součástce -> co nejlepší přenos tepla do chladiče -> co nejmenší tepelný odpor R_Θ.

Pokud máme více zdrojů tepla na jednom chladiči, lze je obdobném způsobem připojit na odpor chladiče v místě šipky.



3.1 Ovlivnitelné parametry

3.1.1 Přenos tepla součástka – chladič

Je třeba co největší plocha styku – zvlněné plochy -> použití teplovodivé pasty -> vyplní nerovnosti.

Chladiče bývají elektricky vodivé -> pokud nutná elektrická izolace -> použití izolačních podložek (kapten, …)

3.1.2 Chladič

Tepelná vodivost chladiče – závisí na materiálu (používá se Al, Cu), na ploše povrchu a na proudění vzduchu (pasivní chlazení = žebra vertikálně, ventilátor = lze i horizontálně).

Tepelná kapacita (konstanta) chladiče určuje, jak rychle se chladič bude při konstantním výkou ohřívat.

$$C_v = \frac{\Delta v}{\Delta t} = P \cdot c \cdot m$$

c... konstanta materiálu $[J \cdot kg^{-1}]$

m... hmotnost tělesa

3.2 Obecný postup návrhu

Požadavky: výkon mařený na součástce, maximální teplota přechodu, teplota prostředí, maximální teplota chladiče

1. Zjistíme tepelný odpor přechod-pouzdro (vlastnost rozměru pouzdra, malý tepelný odpor)
2. Nalezneme vhodnou teplovodivou podložku (malý tepelný odpor)
3. Spočítáme celkový tepelný odpor přechod-chladič
4. Zvolíme (navrhneme) chladič tak, aby při stanovené teplotě okolí a odporu přechod-chladič byla dodržena teplota chladiče